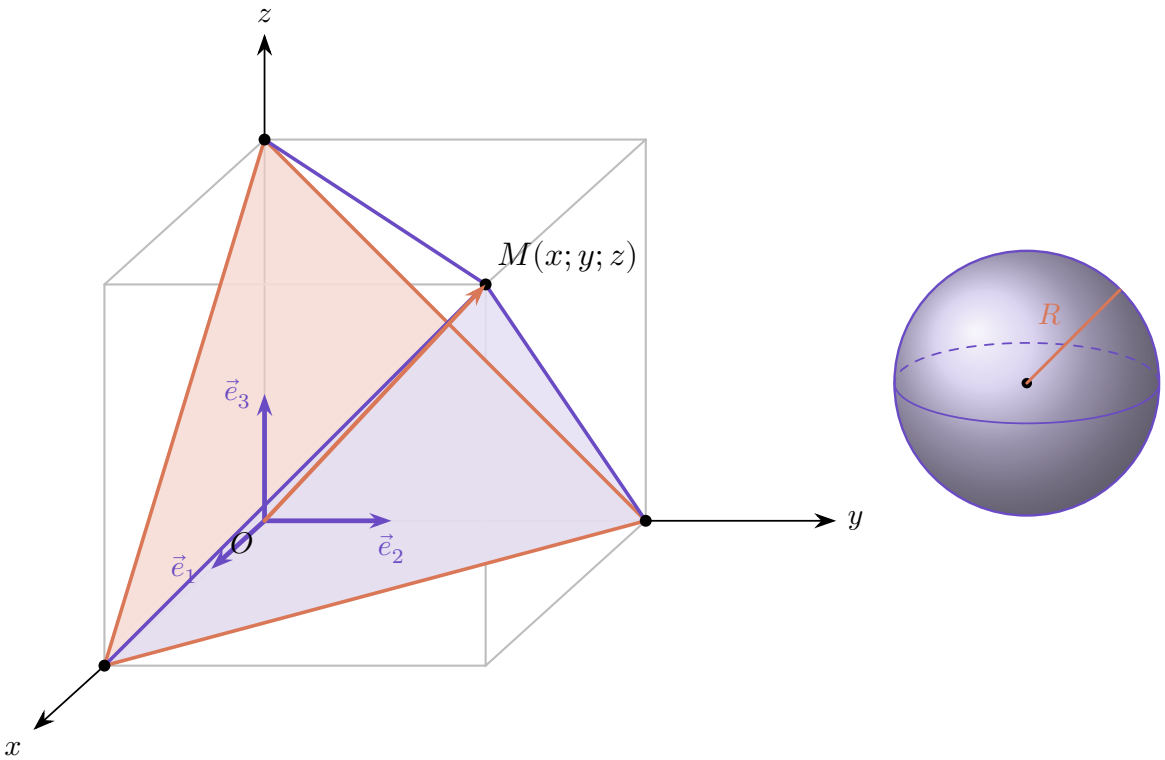
Аналитическая геометрия и стереометрия



Содержание

1 Векторы 3
- 1.1 Основные понятия 3
- 1.2 Линейные операции над векторами 3
- 1.3 Линейная зависимость векторов 4
- 1.4 Базис 5

2 Матрицы и определители 5
- 2.1 Матрицы 5
- 2.2 Транспонирование 6
- 2.3 Определитель квадратной матрицы 6
- 2.4 Условия коллинеарности и компланарности векторов 6

3 Система координат 7
- 3.1 Декартова система координат 7
- 3.2 Координаты вектора по координатам его концов 7
- 3.3 Ортонормированный базис 7
- 3.4 Деление отрезка в заданном отношении 7

4 Скалярное произведение векторов 8

5 Векторное и смешанное произведения 9
- 5.1 Правая и левая тройки векторов 9
- 5.2 Векторное произведение 9
- 5.3 Смешанное произведение 10
- 5.4 Неравенство Коши–Буняковского 10
- 5.5 Двойное векторное произведение 11

6 Сфера и шар 11

7 Прямая 11
- 7.1 Уравнения прямой в пространстве 11
- 7.2 Прямая как линия пересечения плоскостей 12
- 7.3 Уравнение прямой на плоскости 12

8 Плоскость 12
- 8.1 Уравнения плоскости 12
- 8.2 Вектор нормали и общее уравнение плоскости 13
- 8.3 Плоскость через три точки и через прямую и точку 13

9 Углы между прямыми и плоскостями 14
- 9.1 Угол между двумя прямыми 14
- 9.2 Угол между плоскостями 14
- 9.3 Угол между прямой и плоскостью 14

10 Расстояния 15
- 10.1 Расстояние от точки до плоскости 15
- 10.2 Расстояние от точки до прямой 15
- 10.3 Расстояние между скрещивающимися прямыми 15
- 10.4 Биссекторные плоскости 16

11 Сводка формул метода координат 17

12 Объёмы многогранников 18
- 12.1 Объём призмы 18
- 12.2 Объём пирамиды 18
- 12.3 Объём усечённой пирамиды 19
- 12.4 Отношение объёмов тетраэдров с общим трёхгранным углом 19

1 Векторы

1.1 Основные понятия

Определение. **Вектор** — направленный отрезок. Обозначения: $\vec{a}$, $\overrightarrow{AB}$ (A — начало, B — конец).

Определение. **Нулевой вектор** $\vec{0}$ — вектор, начало и конец которого совпадают.

Определение. **Длина (модуль)** вектора $|\vec{a}|$ — расстояние между его началом и концом.

Определение. Векторы называются **коллинеарными**, если они параллельны одной прямой. Коллинеарные векторы бывают **сонаправленными** ($\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$) и **противоположно направленными** ($\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{b}$).



Рис. 1. Сонаправленные и противоположно направленные векторы

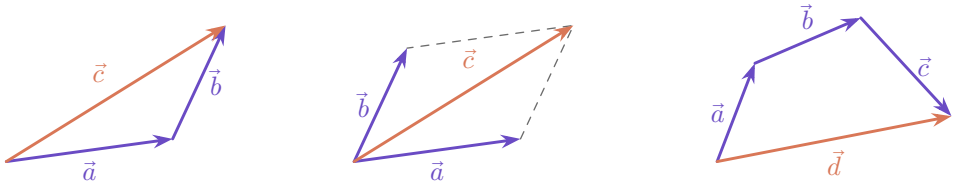
Определение. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ **равны**, если они сонаправлены и имеют равные длины:

$$\vec{a} = \vec{b} \iff \begin{cases} \vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}, \\ |\vec{a}| = |\vec{b}|. \end{cases}$$

Определение. Векторы называются **компланарными**, если существует плоскость, которой они параллельны.

1.2 Линейные операции над векторами

1) **Умножение вектора на число.** Если $\vec{a} = k \cdot \vec{b}$, то $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарны; это *условие коллинеарности* двух векторов.
2) **Сложение (вычитание) векторов.**



Правило треугольника $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ | Правило параллелограмма $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ | Правило многоугольника $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

Рис. 2. Сложение векторов

1.3 Линейная зависимость векторов

Определение. Вектор $\vec{b}$ **раскладывается** по векторам $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$, если он представим в виде их **линейной комбинации**:

$$\exists\, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n : \quad \vec{b} = \alpha_1\vec{a}_1 + \alpha_2\vec{a}_2 + \dots + \alpha_n\vec{a}_n.$$

Линейная комбинация называется **тривиальной**, если все $\alpha_i = 0$.

Определение. Система векторов $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k$ называется **линейно независимой** (ЛНЗ), если нулевой вектор раскладывается по ней единственным образом:

$$\alpha_1\vec{a}_1 + \alpha_2\vec{a}_2 + \dots + \alpha_k\vec{a}_k = \vec{0} \iff \alpha_i = 0, \qquad i \in [1; k].$$

Система называется **линейно зависимой** (ЛЗ), если нулевой вектор раскладывается по ней не единственным образом, т. е.

$$\exists\, \alpha_1, \dots, \alpha_k : \quad \alpha_1\vec{a}_1 + \dots + \alpha_k\vec{a}_k = \vec{0}, \qquad \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_k^2 \neq 0.$$

Свойства ЛНЗ и ЛЗ систем векторов.

1) Если среди векторов $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k$ есть нулевой, то система ЛЗ.
2) Система, содержащая один вектор, ЛЗ тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой.
3) Если к ЛЗ системе добавить другие векторы, то новая система будет ЛЗ.
4) Любая часть (подсистема) ЛНЗ системы векторов — ЛНЗ.

Теорема 1. Если вектор $\vec{x}$ раскладывается по системе векторов $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k$, то это разложение единственно тогда и только тогда, когда система $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k$ ЛНЗ.

Доказательство. ($\Leftarrow$) Пусть $\vec{x} = \alpha_1\vec{a}_1 + \dots + \alpha_k\vec{a}_k$ и система ЛНЗ. Предположим, что существует другой набор $(\beta_1, \dots, \beta_k) \neq (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$, для которого $\vec{x} = \beta_1\vec{a}_1 + \dots + \beta_k\vec{a}_k$. Вычтем:

$$\vec{0} = \vec{x} - \vec{x} = (\alpha_1 - \beta_1)\vec{a}_1 + (\alpha_2 - \beta_2)\vec{a}_2 + \dots + (\alpha_k - \beta_k)\vec{a}_k.$$

Так как наборы различны, $(\alpha_1 - \beta_1)^2 + \dots + (\alpha_k - \beta_k)^2 \neq 0$, т. е. нулевой вектор разложен нетривиально, и система ЛЗ — противоречие. Значит, разложение единственно.

($\Rightarrow$) Если бы система была ЛЗ, то $\vec{0} = \gamma_1\vec{a}_1 + \dots + \gamma_k\vec{a}_k$ с не всеми нулевыми γ_i, и $\vec{x} = (\alpha_1 + \gamma_1)\vec{a}_1 + \dots + (\alpha_k + \gamma_k)\vec{a}_k$ — второе разложение. ■

Теорема 2.

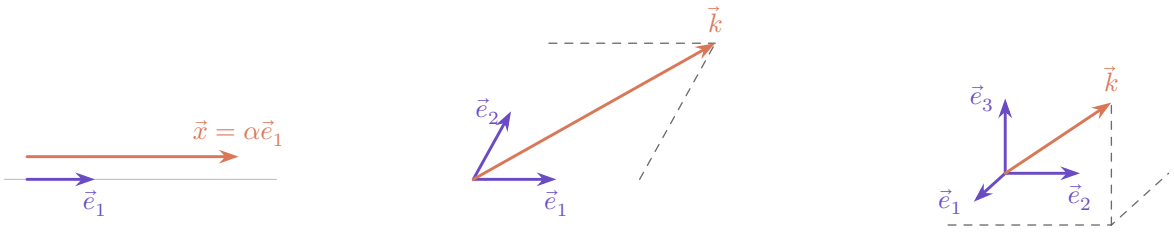
1) Система из одного вектора ЛЗ $\iff$ это нулевой вектор.
2) Система из двух векторов ЛЗ $\iff$ они коллинеарны.
3) Система из трёх векторов ЛЗ $\iff$ они компланарны.
4) Любые четыре вектора (в пространстве) ЛЗ; следовательно, любая система из $\geqslant 4$ векторов ЛЗ.

1.4 Базис

Определение. **Базисом** в векторном пространстве называют *упорядоченную* ЛНЗ систему векторов, такую, что любой вектор этого пространства раскладывается по ней *единственным* образом.

1) В нулевом пространстве базис не существует.
2) В одномерном пространстве (на прямой) базис состоит из одного ненулевого вектора $\{\vec{e}_1\}$: $\forall \vec{x}\ \exists \alpha :\ \vec{x} = \alpha\vec{e}_1$.
3) В двумерном пространстве (на плоскости) базис — упорядоченная пара неколлинеарных векторов $\{\vec{e}_1; \vec{e}_2\}$: $\forall \vec{k}\ \exists x, y :\ \vec{k} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$.
4) В трёхмерном пространстве базис — упорядоченная тройка некомпланарных векторов $\{\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3\}$: $\forall \vec{k}\ \exists x, y, z :\ \vec{k} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$. Пишут $\vec{k}(x; y; z)$.

Числа α, x, y, z называются **координатами вектора** в данном базисе.



прямая плоскость пространство

Рис. 3. Базис на прямой, на плоскости и в пространстве

2 Матрицы и определители

2.1 Матрицы

Определение. **Матрица** $A_{m\times n}$ — таблица, состоящая из m строк и n столбцов и содержащая $m \cdot n$ чисел.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

1) **Квадратная матрица** $A_{n\times n}$ — количество строк и столбцов совпадает. Элементы $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ образуют **главную диагональ**.
2) **Единичная матрица** E — квадратная матрица, у которой все элементы главной диагонали равны 1, а остальные равны 0:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

3) Матрица может быть **строкой** или **столбцом**. Например, вектор $\vec{a}(1; 2; 3)$ можно записать столбцом

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}.$$

2.2 Транспонирование

Определение. **Транспонирование** — замена строк матрицы её столбцами (с сохранением порядка). Обозначение: A^T.

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix}a&d\\b&e\\c&f\end{pmatrix}.$$

2.3 Определитель квадратной матрицы

Определитель 2-го порядка

$$\det A=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}.$$

Определитель 3-го порядка (разложение по первой строке)

$$\det A=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=a_{11}\begin{vmatrix}a_{22}&a_{23}\\a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}-a_{12}\begin{vmatrix}a_{21}&a_{23}\\a_{31}&a_{33}\end{vmatrix}+a_{13}\begin{vmatrix}a_{21}&a_{22}\\a_{31}&a_{32}\end{vmatrix}.$$

Определитель 2-го порядка, получаемый вычёркиванием строки и столбца элемента a_{1j}, называется его **минором**. Знаки перед слагаемыми **чередуются**: $+,\ -,\ +$.

Свойство. $\det A=\det A^T$.

2.4 Условия коллинеарности и компланарности векторов

Теорема (коллинеарность). Пусть в некотором базисе плоскости $\vec{a}(x_1;y_1)$, $\vec{b}(x_2;y_2)$. Тогда

$$\vec{a}\parallel\vec{b}\iff\begin{vmatrix}x_1&y_1\\x_2&y_2\end{vmatrix}=0.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если $\vec{a}\parallel\vec{b}$, то $\vec{a}=k\vec{b}$, т. е. $x_1=kx_2$, $y_1=ky_2$, откуда $x_1y_2-x_2y_1=kx_2y_2-kx_2y_2=0$. ■

Теорема (компланарность). Пусть в некотором базисе пространства $\vec{a}(x_1;y_1;z_1)$, $\vec{b}(x_2;y_2;z_2)$, $\vec{c}(x_3;y_3;z_3)$. Тогда

$$\vec{a},\vec{b},\vec{c}\text{ компланарны}\iff\begin{vmatrix}x_1&y_1&z_1\\x_2&y_2&z_2\\x_3&y_3&z_3\end{vmatrix}=0.$$

3 Система координат

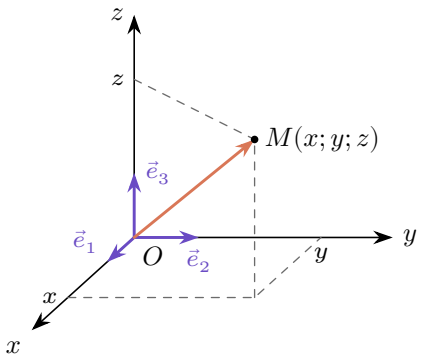
3.1 Декартова система координат

Определение. **Декартовой системой координат** (ДСК) в пространстве называют совокупность точки O и базиса: $\{O; \vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3\}$. Точка O — **начало координат**. Прямые, проходящие через начало координат в направлении базисных векторов, называются **осями координат**.

Вектор $\overrightarrow{OM}$ называется **радиус-вектором** точки M. Координаты точки M — это координаты её радиус-вектора:

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3 \iff M(x; y; z).$$

x — **абсцисса**, y — **ордината**, z — **аппликата**.



3.2 Координаты вектора по координатам его концов

Вектор по двум точкам

Если $M(x_1; y_1; z_1)$, $N(x_2; y_2; z_2)$, то $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM}$, т. е.

$$\overrightarrow{MN}\,(x_2 - x_1;\ y_2 - y_1;\ z_2 - z_1).$$

3.3 Ортонормированный базис

Определение. Базис называется **ортонормированным** (ОНБ), если его векторы попарно перпендикулярны (ортогональны) и по длине равны 1:

$$|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = |\vec{e}_3| = 1, \qquad \vec{e}_1 \perp \vec{e}_2,\ \ \vec{e}_2 \perp \vec{e}_3,\ \ \vec{e}_1 \perp \vec{e}_3.$$

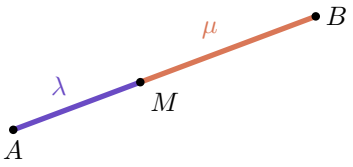
ОНБ + ДСК = **ДПСК** — декартова прямоугольная система координат.

3.4 Деление отрезка в заданном отношении

Пусть $A(x_1; y_1; z_1)$, $B(x_2; y_2; z_2)$ и точка $M(x; y; z)$ лежит на отрезке AB так, что

$$\frac{AM}{MB} = \frac{\lambda}{\mu}, \qquad \lambda > 0,\ \mu > 0.$$

Векторы $\overrightarrow{AM}$ и $\overrightarrow{MB}$ сонаправлены, поэтому $\mu\,\overrightarrow{AM} = \lambda\,\overrightarrow{MB}$, т. е. $\mu(x - x_1) = \lambda(x_2 - x)$ (и аналогично для y, z).



Координаты точки, делящей отрезок в отношении $\lambda : \mu$

$$x = \frac{\mu x_1 + \lambda x_2}{\lambda + \mu}, \qquad y = \frac{\mu y_1 + \lambda y_2}{\lambda + \mu}, \qquad z = \frac{\mu z_1 + \lambda z_2}{\lambda + \mu}.$$

Замечание. При $\lambda = \mu$ получаем координаты середины отрезка: $x = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ и т. д.

4 Скалярное произведение векторов

Определение. **Скалярным произведением** векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется число

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\varphi, \qquad \varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b}).$$

Свойства.

1) $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$ (коммутативность);
2) $(\vec{a}, \vec{a}) = |\vec{a}|^2$;
3) $(\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}, \vec{c}) = \alpha(\vec{a}, \vec{c}) + \beta(\vec{b}, \vec{c})$ (линейность);
4) $(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \iff \vec{a} = \vec{0}$, или $\vec{b} = \vec{0}$, или $\vec{a} \perp \vec{b}$.

Для ОНБ: $(\vec{e}_1, \vec{e}_1) = (\vec{e}_2, \vec{e}_2) = (\vec{e}_3, \vec{e}_3) = 1$, $(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = (\vec{e}_1, \vec{e}_3) = (\vec{e}_2, \vec{e}_3) = 0$.

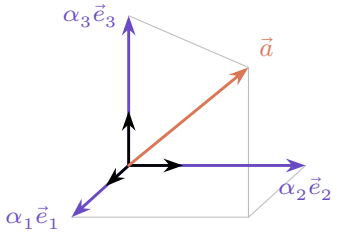
Теорема. Если базисные векторы попарно ортогональны, то координаты $\vec{a}(\alpha_1; \alpha_2; \alpha_3)$ любого вектора в этом базисе находятся по формулам

$$\alpha_1 = \frac{(\vec{a}, \vec{e}_1)}{|\vec{e}_1|^2}, \qquad \alpha_2 = \frac{(\vec{a}, \vec{e}_2)}{|\vec{e}_2|^2}, \qquad \alpha_3 = \frac{(\vec{a}, \vec{e}_3)}{|\vec{e}_3|^2}.$$

Доказательство. $\vec{a} = \alpha_1\vec{e}_1 + \alpha_2\vec{e}_2 + \alpha_3\vec{e}_3$. Умножим скалярно на $\vec{e}_3$; так как $(\vec{e}_1, \vec{e}_3) = (\vec{e}_2, \vec{e}_3) = 0$,

$$(\vec{a}, \vec{e}_3) = \alpha_3(\vec{e}_3, \vec{e}_3) = \alpha_3|\vec{e}_3|^2 \;\Rightarrow\; \alpha_3 = \frac{(\vec{a}, \vec{e}_3)}{|\vec{e}_3|^2}.$$

Аналогично для α_1 и α_2. ■



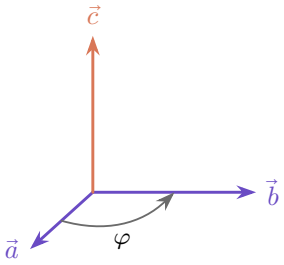
Формулы в ОНБ: $\vec{a}(x_1; y_1; z_1)$, $\vec{b}(x_2; y_2; z_2)$

1) $(\vec{a}, \vec{b}) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$;
2) $|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$;
3) $\cos\varphi = \dfrac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}\,\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$;
4) расстояние между точками A и B: $\rho(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

5 Векторное и смешанное произведения

5.1 Правая и левая тройки векторов

Определение. Некомпланарные векторы $\{\vec{a};\vec{b};\vec{c}\}$ образуют **правую тройку**, если при взгляде с конца третьего вектора $\vec{c}$ кратчайший поворот от первого вектора $\vec{a}$ ко второму $\vec{b}$ виден **против часовой стрелки**. Иначе тройка называется **левой**.



5.2 Векторное произведение

Определение. **Векторным произведением** векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется вектор $\vec{c}=[\vec{a},\vec{b}]=\vec{a}\times\vec{b}$, удовлетворяющий условиям:

1) $\vec{c}\perp\vec{a}$, $\vec{c}\perp\vec{b}$;
2) $|\vec{c}|=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\sin\varphi$, где $\varphi=\angle(\vec{a},\vec{b})$;
3) $\{\vec{a};\vec{b};\vec{c}\}$ — правая тройка.

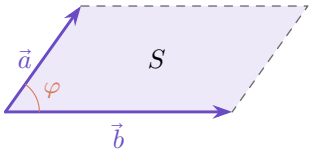
Свойства.

1) $[\vec{a},\vec{b}]=-[\vec{b},\vec{a}]$ (антикоммутативность);
2) $[\alpha\vec{a}+\beta\vec{b},\vec{c}]=\alpha[\vec{a},\vec{c}]+\beta[\vec{b},\vec{c}]$ (линейность);
3) $[\vec{a},\vec{b}]=\vec{0}\iff\vec{a}=\vec{0}$, или $\vec{b}=\vec{0}$, или $\vec{a}\parallel\vec{b}$.

Для правого ОНБ: $[\vec{e}_1,\vec{e}_2]=\vec{e}_3$, $[\vec{e}_2,\vec{e}_3]=\vec{e}_1$, $[\vec{e}_3,\vec{e}_1]=\vec{e}_2$, $[\vec{e}_1,\vec{e}_1]=[\vec{e}_2,\vec{e}_2]=[\vec{e}_3,\vec{e}_3]=\vec{0}$.

Геометрический смысл. Модуль векторного произведения равен площади параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$S_{\text{пар}}=\big|[\vec{a},\vec{b}]\big|,\qquad S_{\triangle}=\tfrac{1}{2}\big|[\vec{a},\vec{b}]\big|.$$



Теорема (координаты векторного произведения). В правом ОНБ $\{\vec{e}_1;\vec{e}_2;\vec{e}_3\}$ для $\vec{a}(\alpha_1;\alpha_2;\alpha_3)$, $\vec{b}(\beta_1;\beta_2;\beta_3)$:

$$[\vec{a},\vec{b}]=\begin{vmatrix}\vec{e}_1&\vec{e}_2&\vec{e}_3\\ \alpha_1&\alpha_2&\alpha_3\\ \beta_1&\beta_2&\beta_3\end{vmatrix}=\underbrace{\begin{vmatrix}\alpha_2&\alpha_3\\ \beta_2&\beta_3\end{vmatrix}}_{x}\vec{e}_1-\underbrace{\begin{vmatrix}\alpha_1&\alpha_3\\ \beta_1&\beta_3\end{vmatrix}}_{-y}\vec{e}_2+\underbrace{\begin{vmatrix}\alpha_1&\alpha_2\\ \beta_1&\beta_2\end{vmatrix}}_{z}\vec{e}_3.$$

Доказательство. По линейности $[\vec{a},\vec{b}]=[\alpha_1\vec{e}_1+\alpha_2\vec{e}_2+\alpha_3\vec{e}_3,\ \beta_1\vec{e}_1+\beta_2\vec{e}_2+\beta_3\vec{e}_3]=\sum\limits_{i,j}\alpha_i\beta_j[\vec{e}_i,\vec{e}_j]$.

Слагаемые с $[\vec{e}_i,\vec{e}_i]=\vec{0}$ исчезают, а остальные с учётом таблицы для правого ОНБ дают

$$[\vec{a},\vec{b}]=(\alpha_2\beta_3-\alpha_3\beta_2)\vec{e}_1+(\alpha_3\beta_1-\alpha_1\beta_3)\vec{e}_2+(\alpha_1\beta_2-\alpha_2\beta_1)\vec{e}_3.$$

■

Условие коллинеарности в координатах

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff [\vec{a},\vec{b}] = \vec{0} \iff \begin{vmatrix}\alpha_2 & \alpha_3\\ \beta_2 & \beta_3\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}\alpha_1 & \alpha_3\\ \beta_1 & \beta_3\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}\alpha_1 & \alpha_2\\ \beta_1 & \beta_2\end{vmatrix} = 0.$$

5.3 Смешанное произведение

Определение. **Смешанным произведением** векторов $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ называется число

$$(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = (\vec{a},[\vec{b},\vec{c}]).$$

Свойства.

1) Линейность: $(\alpha\vec{a}+\beta\vec{b},\vec{c},\vec{d}) = \alpha(\vec{a},\vec{c},\vec{d}) + \beta(\vec{b},\vec{c},\vec{d})$;
2) циклическая перестановка не меняет значения, а перестановка двух векторов меняет знак:

$$(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = (\vec{b},\vec{c},\vec{a}) = (\vec{c},\vec{a},\vec{b}) = -(\vec{b},\vec{a},\vec{c}) = -(\vec{a},\vec{c},\vec{b}) = -(\vec{c},\vec{b},\vec{a});$$

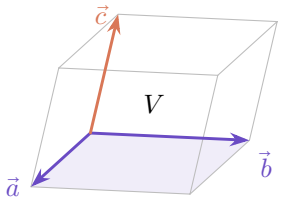
3) $(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = 0 \iff$ хотя бы один из векторов нулевой или $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ компланарны.

Теорема (смешанное произведение в координатах). В ОНБ для $\vec{a}(\alpha_1;\alpha_2;\alpha_3)$, $\vec{b}(\beta_1;\beta_2;\beta_3)$, $\vec{c}(\gamma_1;\gamma_2;\gamma_3)$:

$$(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = \begin{vmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3\\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3\end{vmatrix}.$$

Геометрический смысл. Модуль смешанного произведения равен объёму параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$:

$$V_{\text{пар}} = \bigl|(\vec{a},\vec{b},\vec{c})\bigr|, \qquad V_{\text{тетр}} = \tfrac{1}{6}\bigl|(\vec{a},\vec{b},\vec{c})\bigr|.$$



5.4 Неравенство Коши–Буняковского

Площадь параллелограмма $S = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\sin\varphi$, поэтому

$$0 \leqslant S^2 = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2\sin^2\varphi = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2(1-\cos^2\varphi) = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a},\vec{b})^2.$$

Неравенство Коши–Буняковского

$$(\vec{a},\vec{b})^2 \leqslant |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 \iff \begin{vmatrix}(\vec{a},\vec{a}) & (\vec{a},\vec{b})\\ (\vec{a},\vec{b}) & (\vec{b},\vec{b})\end{vmatrix} \geqslant 0.$$

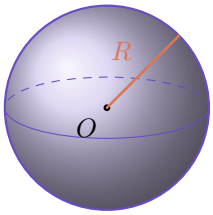
5.5 Двойное векторное произведение

Формула «бац минус цаб»

$$[\vec{a},[\vec{b},\vec{c}]] = \vec{b}\,(\vec{a},\vec{c}) - \vec{c}\,(\vec{a},\vec{b}).$$

6 Сфера и шар

Определение. **Сфера** — множество всех точек пространства, равноудалённых от фиксированной точки (центра) на положительное расстояние R (радиус). **Шар** — множество точек, удалённых от центра не более чем на R.



Уравнения

Центр $O(0;0;0)$: $x^2+y^2+z^2=R^2$.
Центр $C(x_0;y_0;z_0)$: $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$.
Шар: $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 \leqslant R^2$.

Площадь сферы и объём шара

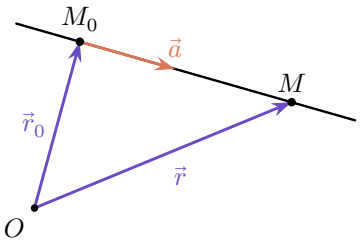
$$S_{\text{сф}} = 4\pi R^2, \qquad V_{\text{ш}} = \tfrac{4}{3}\pi R^3.$$

7 Прямая

7.1 Уравнения прямой в пространстве

Пусть прямая проходит через точку $M_0(x_0;y_0;z_0)$ параллельно ненулевому вектору $\vec{a}(\alpha;\beta;\gamma)$ — **направляющему вектору** прямой. Обозначим $\overrightarrow{OM_0}=\vec{r}_0$, $\overrightarrow{OM}=\vec{r}$ для произвольной точки $M(x;y;z)$ прямой. Тогда $\overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{a}$, т. е. $\overrightarrow{M_0M}=t\vec{a}$, и

$$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OM_0}+\overrightarrow{M_0M}.$$



Уравнения прямой

Векторное: $\vec{r}=\vec{r}_0+t\vec{a}$, $t\in\mathbb{R}$.

Векторно-параметрическое (параметрическое):
$$\begin{cases} x = x_0+\alpha t,\\ y = y_0+\beta t,\\ z = z_0+\gamma t. \end{cases}$$

Каноническое: $\dfrac{x-x_0}{\alpha}=\dfrac{y-y_0}{\beta}=\dfrac{z-z_0}{\gamma}\ (=t)$.

Замечание. Если одна из координат направляющего вектора равна нулю, например $\alpha = 0$, то каноническое уравнение записывают так: $x = x_0$, $\dfrac{y-y_0}{\beta} = \dfrac{z-z_0}{\gamma}$.

То же условие $\vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{a}$ можно записать через векторное произведение:

$$[\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}] = \vec{0} \iff \begin{vmatrix} y-y_0 & z-z_0 \\ \beta & \gamma \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-x_0 & z-z_0 \\ \alpha & \gamma \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 \\ \alpha & \beta \end{vmatrix} = 0.$$

Прямая через две точки A и B

Направляющий вектор $\vec{a} = \overrightarrow{AB}\,(x_B - x_A;\ y_B - y_A;\ z_B - z_A)$:

$$\frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A} = \frac{z-z_A}{z_B-z_A}.$$

7.2 Прямая как линия пересечения плоскостей

Прямую можно задать системой уравнений двух непараллельных плоскостей:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

Чтобы перейти к каноническому уравнению, из системы выражают две переменные через третью (или находят одну точку прямой), а направляющий вектор можно взять равным $\vec{a} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2]$, где $\vec{n}_1$, $\vec{n}_2$ — нормальные векторы плоскостей (см. раздел 8).

7.3 Уравнение прямой на плоскости

Общее уравнение прямой на плоскости

$$Ax + By + C = 0.$$

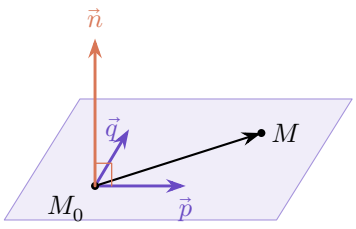
Если $B \neq 0$: $y = -\dfrac{A}{B}x - \dfrac{C}{B}$, т. е. $y = kx + b$, где $k = \operatorname{tg}\alpha$ — **угловой коэффициент**.

Замечание. Для касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0: $k = \operatorname{tg}\alpha = f'(x_0)$.

8 Плоскость

8.1 Уравнения плоскости

Пусть плоскость проходит через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ и параллельна неколлинеарным векторам $\vec{p}(\alpha_1; \beta_1; \gamma_1)$ и $\vec{q}(\alpha_2; \beta_2; \gamma_2)$ (они образуют базис в плоскости). Для произвольной точки $M(x; y; z)$ плоскости $\overrightarrow{M_0M} = u\vec{p} + v\vec{q}$, а $\vec{r} = \vec{r}_0 + \overrightarrow{M_0M}$.



Уравнения плоскости

Векторное: $\vec{r} = \vec{r}_0 + u\vec{p} + v\vec{q}$.

Векторно-параметрическое:
$$\begin{cases} x = x_0 + u\alpha_1 + v\alpha_2, \\ y = y_0 + u\beta_1 + v\beta_2, \\ z = z_0 + u\gamma_1 + v\gamma_2. \end{cases}$$

Через условие компланарности $(\overrightarrow{M_0M}, \vec{p}, \vec{q}) = 0$:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix} = 0.$$

8.2 Вектор нормали и общее уравнение плоскости

Так как $(\overrightarrow{M_0M}, \vec{p}, \vec{q}) = (\overrightarrow{M_0M}, [\vec{p}, \vec{q}]) = 0$, обозначим $\vec{n} = [\vec{p}, \vec{q}]$ — **вектор нормали** плоскости ($\vec{n} \perp$ плоскости), $\vec{n}(A; B; C)$. Тогда

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0 \;\Rightarrow\; (\vec{r}, \vec{n}) = (\vec{r}_0, \vec{n}) = D_1.$$

Положив $D = -D_1$, получаем:

Общее уравнение плоскости

$$Ax + By + Cz + D = 0, \qquad \vec{n}(A; B; C) \text{ — вектор нормали.}$$

8.3 Плоскость через три точки и через прямую и точку

Плоскость через три точки A, B, C, не лежащие на одной прямой

$$\begin{vmatrix} x - x_A & y - y_A & z - z_A \\ x_B - x_A & y_B - y_A & z_B - z_A \\ x_C - x_A & y_C - y_A & z_C - z_A \end{vmatrix} = 0.$$

Плоскость через прямую a и точку $C \notin a$

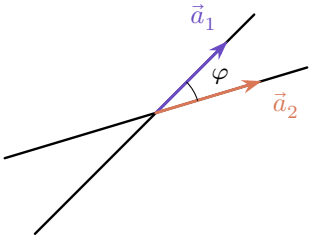
Пусть $M(x_M; y_M; z_M) \in a$, $\vec{a}(\alpha; \beta; \gamma)$ — направляющий вектор прямой. Тогда

$$\begin{vmatrix} x - x_M & y - y_M & z - z_M \\ \alpha & \beta & \gamma \\ x_C - x_M & y_C - y_M & z_C - z_M \end{vmatrix} = 0.$$

9 Углы между прямыми и плоскостями

9.1 Угол между двумя прямыми

Пусть $\vec{a}_1(\alpha_1;\beta_1;\gamma_1)$, $\vec{a}_2(\alpha_2;\beta_2;\gamma_2)$ — направляющие векторы прямых. Угол между прямыми $\varphi \in [0°;90°]$, поэтому $\cos\varphi \geqslant 0$ и $\cos\varphi = |\cos\varphi^*|$, где φ^* — угол между направляющими векторами.

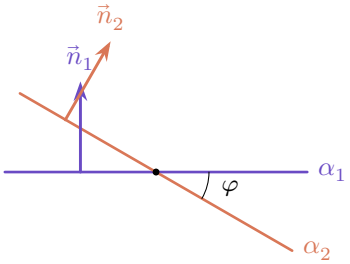


Угол между прямыми

$$\cos\varphi = \frac{|(\vec{a}_1,\vec{a}_2)|}{|\vec{a}_1|\,|\vec{a}_2|} = \frac{|\alpha_1\alpha_2+\beta_1\beta_2+\gamma_1\gamma_2|}{\sqrt{\alpha_1^2+\beta_1^2+\gamma_1^2}\,\sqrt{\alpha_2^2+\beta_2^2+\gamma_2^2}}.$$

9.2 Угол между плоскостями

Угол между плоскостями равен углу между их нормалями (берётся острый или прямой угол). Пусть $\vec{n}_1(A_1;B_1;C_1)$, $\vec{n}_2(A_2;B_2;C_2)$ — векторы нормалей.



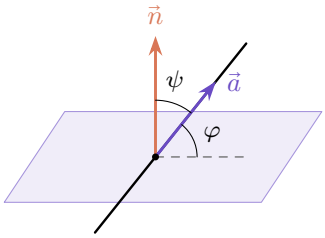
(вид вдоль линии пересечения)

Угол между плоскостями

$$\cos\varphi = \frac{|(\vec{n}_1,\vec{n}_2)|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\,\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}.$$

9.3 Угол между прямой и плоскостью

Пусть $\vec{a}(\alpha;\beta;\gamma)$ — направляющий вектор прямой, $\vec{n}(A;B;C)$ — нормаль плоскости, φ — угол между прямой и плоскостью, ψ — угол между прямой и нормалью. Так как $\varphi+\psi = 90°$, то $\sin\varphi = \cos\psi$.



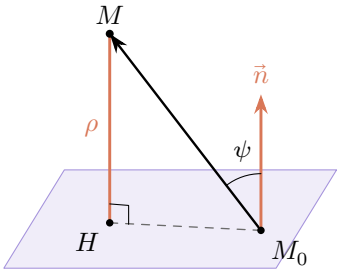
Угол между прямой и плоскостью

$$\sin\varphi = \frac{|(\vec{a},\vec{n})|}{|\vec{a}|\,|\vec{n}|} = \frac{|A\alpha+B\beta+C\gamma|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\,\sqrt{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2}}.$$

10 Расстояния

10.1 Расстояние от точки до плоскости

Пусть $M(\vec{r}_1)$ — данная точка, $M_0(\vec{r}_0)$ — точка плоскости, $\vec{n}$ — её нормаль, H — основание перпендикуляра из M, ψ — угол между $\overrightarrow{M_0M}$ и $\vec{n}$. Тогда



$$\rho = |MH| = |\overrightarrow{M_0M}|\,|\cos\psi| = |\vec{r}_1 - \vec{r}_0|\,|\cos\psi|,$$

$$|(\vec{r}_1 - \vec{r}_0, \vec{n})| = |\vec{r}_1 - \vec{r}_0|\,|\vec{n}|\,|\cos\psi| = \rho\,|\vec{n}|.$$

Расстояние от точки до плоскости

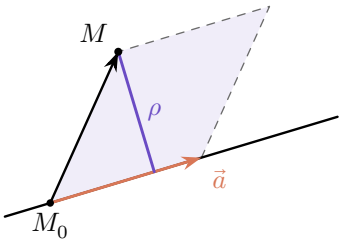
$$\rho = \frac{|(\vec{r}_1 - \vec{r}_0, \vec{n})|}{|\vec{n}|}.$$

Если плоскость задана уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$, а точка — $M(x_1; y_1; z_1)$, то

$$\rho(M, \alpha) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

10.2 Расстояние от точки до прямой

Пусть прямая проходит через точку $M_0(\vec{r}_0)$ с направляющим вектором $\vec{a}$, $M(\vec{r}_1)$ — данная точка. Построим параллелограмм на векторах $\overrightarrow{M_0M}$ и $\vec{a}$. Его площадь



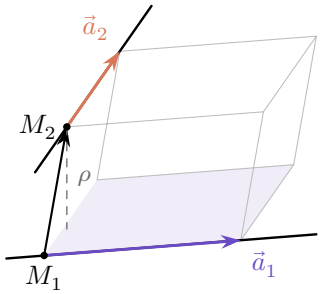
$$S = \rho \cdot |\vec{a}|, \qquad S = |[\vec{a}, \overrightarrow{M_0M}]| = |[\vec{r}_1 - \vec{r}_0, \vec{a}]|.$$

Расстояние от точки до прямой

$$\rho = \frac{|[\vec{r}_1 - \vec{r}_0, \vec{a}]|}{|\vec{a}|} = \frac{|[\overrightarrow{M_0M}, \vec{a}]|}{|\vec{a}|}.$$

10.3 Расстояние между скрещивающимися прямыми

Пусть прямые проходят через точки $M_1(\vec{r}_1)$ и $M_2(\vec{r}_2)$ с направляющими векторами $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$. Построим параллелепипед на векторах $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$. Расстояние между прямыми равно его высоте:



$$V = S_{\text{осн}} \cdot \rho, \quad S_{\text{осн}} = |[\vec{a}_1, \vec{a}_2]|, \quad V = |(\vec{r}_2 - \vec{r}_1, \vec{a}_1, \vec{a}_2)|.$$

Расстояние между скрещивающимися прямыми

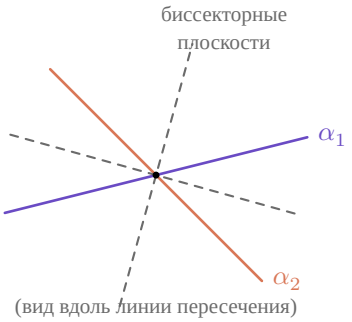
$$\rho = \frac{|(\vec{r}_2 - \vec{r}_1, \vec{a}_1, \vec{a}_2)|}{|[\vec{a}_1, \vec{a}_2]|} = \frac{|(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2)|}{|[\vec{a}_1, \vec{a}_2]|}.$$

10.4 Биссекторные плоскости

Множество точек, равноудалённых от двух пересекающихся плоскостей $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ и $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$, задаётся условием $\rho_1 = \rho_2$:

$$\frac{|A_1x + B_1y + C_1z + D_1|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} = \frac{|A_2x + B_2y + C_2z + D_2|}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

Раскрывая модули (со знаком «+» и «−»), получаем уравнения двух **биссекторных плоскостей** — они делят двугранные углы между данными плоскостями пополам.



11 Сводка формул метода координат

Что найти	Формула
Плоскость через точки A, B, C	$\begin{vmatrix} x-x_A & y-y_A & z-z_A \\ x_B-x_A & y_B-y_A & z_B-z_A \\ x_C-x_A & y_C-y_A & z_C-z_A \end{vmatrix} = 0$
Направляющий вектор прямой AB	$\overrightarrow{AB}\,(x_B-x_A;\ y_B-y_A;\ z_B-z_A)$
Угол между прямыми	$\cos\varphi = \dfrac{\lvert(\vec{a}_1,\vec{a}_2)\rvert}{\lvert\vec{a}_1\rvert\,\lvert\vec{a}_2\rvert}$
Угол между плоскостями	$\cos\varphi = \dfrac{\lvert(\vec{n}_1,\vec{n}_2)\rvert}{\lvert\vec{n}_1\rvert\,\lvert\vec{n}_2\rvert}$
Угол между прямой и плоскостью	$\sin\varphi = \dfrac{\lvert(\vec{a},\vec{n})\rvert}{\lvert\vec{a}\rvert\,\lvert\vec{n}\rvert}$
Расстояние от точки M до плоскости	$\rho = \dfrac{\lvert Ax_M + By_M + Cz_M + D\rvert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$
Расстояние от точки A до прямой (через $M \in a$, направление $\vec{a}$)	$\rho = \dfrac{\lvert[\vec{a},\overrightarrow{AM}]\rvert}{\lvert\vec{a}\rvert}$
Расстояние между скрещивающимися прямыми	$\rho = \dfrac{\lvert(\vec{a}_1,\vec{a}_2,\overrightarrow{M_1M_2})\rvert}{\lvert[\vec{a}_1,\vec{a}_2]\rvert}, \quad M_1 \in a_1,\ M_2 \in a_2$
Площадь треугольника ABC	$S = \frac{1}{2}\lvert[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]\rvert$
Объём тетраэдра $ABCD$	$V = \frac{1}{6}\lvert(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})\rvert$

Таблица 1. Основные формулы метода координат

12 Объёмы многогранников

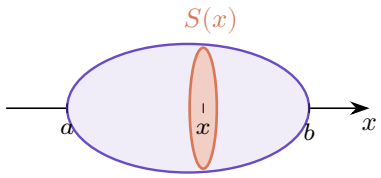
Определение. Объёмом тела называют положительную величину, обладающую следующими свойствами:

- равные тела имеют равные объёмы;
- если тело составлено из нескольких тел, то его объём равен сумме объёмов этих тел;
- за единицу измерения объёма принимают единичный куб.

Объём через площади сечений

$$V = \int_a^b S(x)\,dx,$$

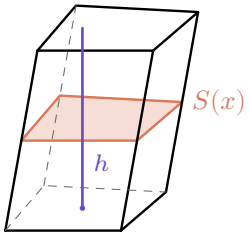
где $S(x)$ — площадь сечения тела плоскостью, перпендикулярной оси Ox и проходящей через точку с абсциссой x, $[a;b]$ — отрезок, на котором задано тело.



12.1 Объём призмы

Направим ось Ox перпендикулярно основаниям. Все сечения призмы, параллельные основанию, равны основанию: $S(x) = S_{\text{осн}} = \text{const}$. Поэтому

$$V = \int_0^h S(x)\,dx = S\int_0^h dx = Sh.$$



Объём призмы

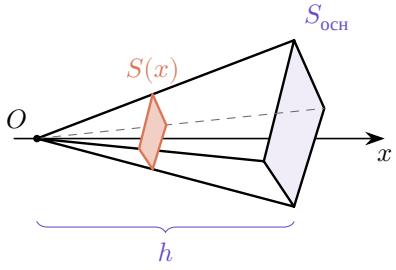
$$V_{\text{пр}} = S_{\text{осн}} \cdot h, \qquad h \text{ — высота.}$$

12.2 Объём пирамиды

Поместим вершину пирамиды в начало координат, ось Ox направим перпендикулярно основанию. Сечение на расстоянии x от вершины подобно основанию с коэффициентом $k = x/h$, поэтому

$$\frac{S(x)}{S_{\text{осн}}} = \left(\frac{x}{h}\right)^2, \qquad S(x) = S \cdot \frac{x^2}{h^2},$$

$$V = \int_0^h \frac{S}{h^2}x^2\,dx = \frac{S}{h^2}\cdot\frac{h^3}{3} = \frac{1}{3}Sh.$$

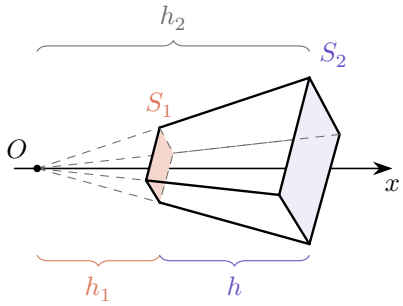


Объём пирамиды

$$V_{\text{пир}} = \frac{1}{3}S_{\text{осн}} \cdot h.$$

12.3 Объём усечённой пирамиды

Достроим усечённую пирамиду до полной с вершиной O. Пусть меньшее основание (площадь S_1) находится на расстоянии h_1 от вершины, большее (площадь S_2) — на расстоянии h_2, высота $h = h_2 - h_1$. Тогда $S(x) = S_2 x^2 / h_2^2$ и



$$V = \int_{h_1}^{h_2} \frac{S_2}{h_2^2} x^2 \, dx = \frac{S_2}{3h_2^2}(h_2^3 - h_1^3) = \frac{h}{3} \cdot \frac{S_2}{h_2^2}(h_2^2 + h_1 h_2 + h_1^2).$$

Так как $S_1 = S_2 h_1^2 / h_2^2$, то $S_2 h_1 / h_2 = \sqrt{S_1 S_2}$, откуда

Объём усечённой пирамиды

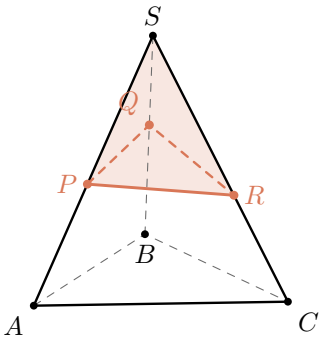
$$V = \frac{1}{3} h (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2).$$

12.4 Отношение объёмов тетраэдров с общим трёхгранным углом

Пусть $SABC$ — тетраэдр, точки P, Q, R лежат на рёбрах SA, SB, SC соответственно, причём

$$\frac{SP}{SA} = p, \qquad \frac{SQ}{SB} = q, \qquad \frac{SR}{SC} = r.$$

Найдём отношение объёмов $\dfrac{V_{SPQR}}{V_{SABC}}$.



Введём векторы $\overrightarrow{SA}$, $\overrightarrow{SB}$, $\overrightarrow{SC}$ и $\overrightarrow{SP}$, $\overrightarrow{SQ}$, $\overrightarrow{SR}$. Так как точки лежат на рёбрах,

$$\overrightarrow{SP} = p\,\overrightarrow{SA}, \qquad \overrightarrow{SQ} = q\,\overrightarrow{SB}, \qquad \overrightarrow{SR} = r\,\overrightarrow{SC}.$$

По геометрическому смыслу смешанного произведения

$$V_{SABC} = \frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC})\right|,$$

$$V_{SPQR} = \frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{SP}, \overrightarrow{SQ}, \overrightarrow{SR})\right| = \frac{1}{6}\left|(p\,\overrightarrow{SA}, q\,\overrightarrow{SB}, r\,\overrightarrow{SC})\right| = \frac{pqr}{6}\left|(\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC})\right| = pqr \cdot V_{SABC}.$$

Свойство деления объёма тетраэдра

$$\frac{V_{SPQR}}{V_{SABC}} = pqr = \frac{SP}{SA} \cdot \frac{SQ}{SB} \cdot \frac{SR}{SC}.$$

Замечание. Отношение объёмов тетраэдров с общим трёхгранным углом при вершине S равно произведению отношений рёбер, выходящих из этой вершины.